

Practica 008

Análisis

¿Qué sucede cuando se crea el objeto?

Cuando se crea el objeto se ejecuta automáticamente el constructor, el cual se encarga de inicializar los atributos del objeto con los valores que proporciona el usuario. Además, puede mostrar un mensaje indicando que el objeto fue creado.

¿Qué instrucciones se ejecutan primero?

Primero se ejecuta el archivo main.cpp, donde inicia el programa. Después se solicitan los datos al usuario y posteriormente se crea el objeto, lo que provoca la ejecución del constructor.

¿Cómo llegan los datos al objeto?

Los datos ingresados por el usuario en main.cpp se pasan como parámetros al constructor al momento de crear el objeto. El constructor recibe esos valores y los guarda en los atributos del objeto.

¿Qué archivo controla el flujo del programa?

El archivo main.cpp controla el flujo del programa, ya que contiene la función principal y el menú de opciones.

¿Qué archivo contiene la lógica?

El archivo Producto.cpp contiene la lógica del programa, ya que ahí se implementan los métodos, el constructor y el destructor.

¿Qué archivo define la estructura?

El archivo Producto.h define la estructura de la clase, es decir, los atributos y los métodos que tendrá el objeto.

¿En qué momento aparece el mensaje de destrucción y por qué?

El mensaje del destructor aparece al finalizar el programa, cuando el objeto sale del alcance del main. Esto ocurre porque el sistema libera la memoria automáticamente.

¿Qué pasa con la información cuando el programa termina?

Cuando el programa termina, la información almacenada en el objeto se pierde, ya que la memoria es liberada y el objeto deja de existir.

Flujo de la información

1. El usuario introduce los datos.
2. main.cpp recibe los datos.
3. Se crea el objeto.

4. El constructor guarda la información.
5. El objeto utiliza los datos.
6. Se pueden modificar mediante métodos.
7. Se muestran en pantalla.
8. El programa termina.
9. Se ejecuta el destructor y se elimina la información.

Código Fuente

--- Producto.h ---

```
#ifndef PRODUCTO_H
#define PRODUCTO_H
#include <iostream>
using namespace std;
class Producto {
private:
string nombre;
float precio;
public:
Producto(string, float);
~Producto();
void mostrar();
void modificar(float);
};
#endif
```

--- Producto.cpp ---

```
#include "Producto.h"
Producto::Producto(string n, float p){nombre=n;precio=p;cout<<"Objeto creado"<<endl;}
Producto::~~Producto(){cout<<"Objeto destruido"<<endl;}
void Producto::mostrar(){cout<<"Nombre: "<<nombre<<endl;cout<<"Precio: "
"<<precio<<endl;}
void Producto::modificar(float p){precio=p;}
```

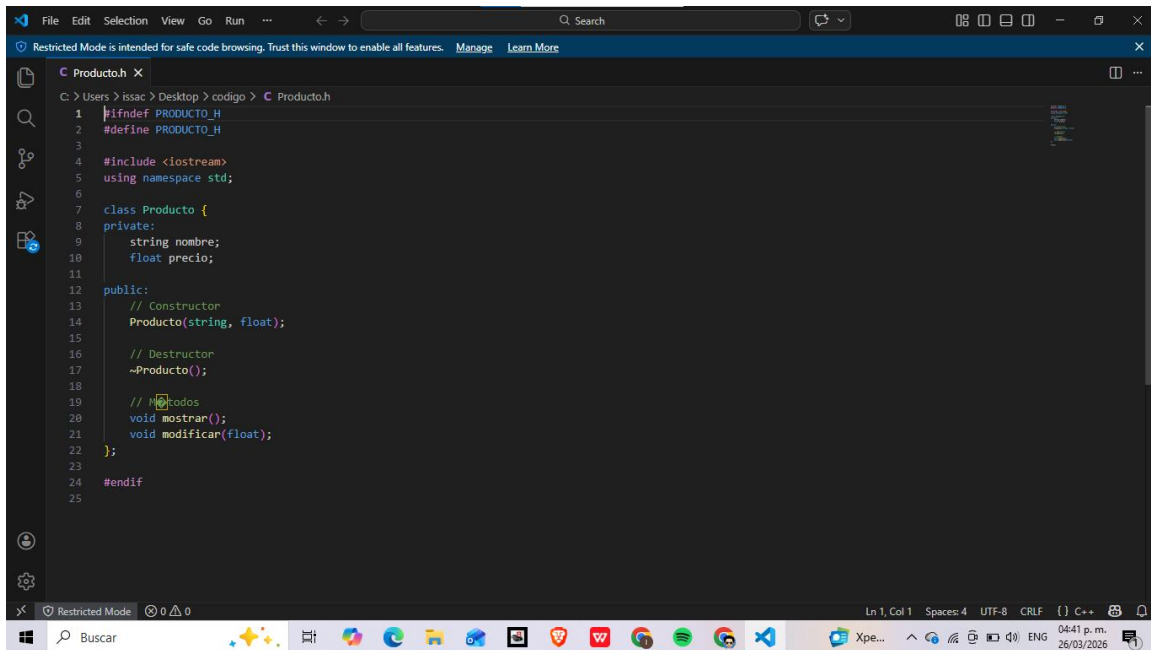
--- main.cpp ---

```
#include <iostream>
#include "Producto.h"
using namespace std;
int main(){string n;float p;int op;cin>>n>>p;Producto obj(n,p);do{cout<<"1.Mostrar
2.Modificar 3.Salir";cin>>op;if(op==1)obj.mostrar();if(op==2){float
np;cin>>np;obj.modificar(np);}}while(op!=3);return 0;}
```

Evidencias

Captura 1: Archivo Producto.h

Explicación: Muestra la definición de la clase, atributos privados y declaración de constructor y destructor. Este archivo define la estructura del objeto.

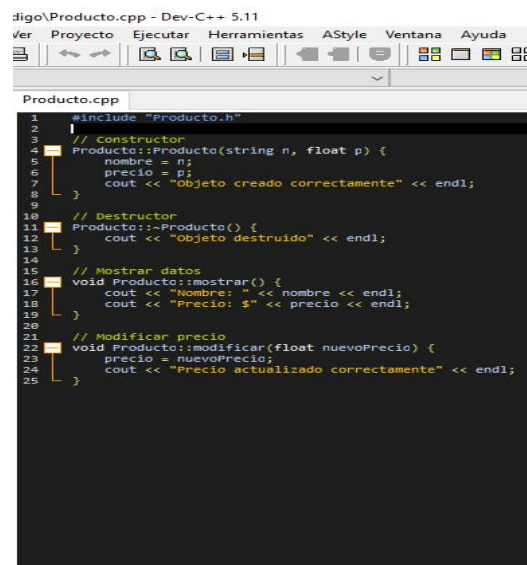


The screenshot shows a code editor window titled 'Producto.h'. The code defines a class 'Producto' with private attributes 'nombre' (string) and 'precio' (float). It declares a constructor 'Producto(string, float)', a destructor '~Producto()', and two public methods: 'mostrar()' and 'modificar(float)'. The code is enclosed in a preprocessor guard.

```
1 #ifndef PRODUCTO_H
2 #define PRODUCTO_H
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 class Producto {
8 private:
9     string nombre;
10    float precio;
11
12 public:
13    // Constructor
14    Producto(string, float);
15
16    // Destructor
17    ~Producto();
18
19    // Mostrar todos
20    void mostrar();
21    void modificar(float);
22 };
23
24 #endif
```

Captura 2: Archivo Producto.cpp

Explicación: Contiene la implementación real de constructor y destructor (mensajes de creación y destrucción) y los métodos de la clase. Aquí está la lógica.

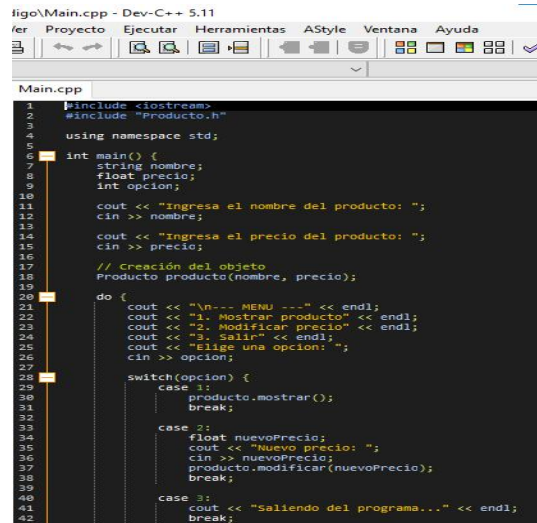


The screenshot shows a code editor window titled 'Producto.cpp'. It implements the methods declared in 'Producto.h'. The constructor initializes 'nombre' and 'precio' and prints a success message. The destructor prints a message when the object is destroyed. The 'mostrar()' method prints the object's details, and 'modificar()' updates the price and prints a confirmation message.

```
1 #include "Producto.h"
2
3 // Constructor
4 Producto::Producto(string n, float p) {
5     nombre = n;
6     precio = p;
7     cout << "Objeto creado correctamente" << endl;
8 }
9
10 // Destructor
11 Producto::~Producto() {
12     cout << "Objeto destruido" << endl;
13 }
14
15 // Mostrar datos
16 void Producto::mostrar() {
17     cout << "Nombre: " << nombre << endl;
18     cout << "Precio: $" << precio << endl;
19 }
20
21 // Modificar precio
22 void Producto::modificar(float nuevoPrecio) {
23     precio = nuevoPrecio;
24     cout << "Precio actualizado correctamente" << endl;
25 }
```

Captura 3: Archivo main.cpp

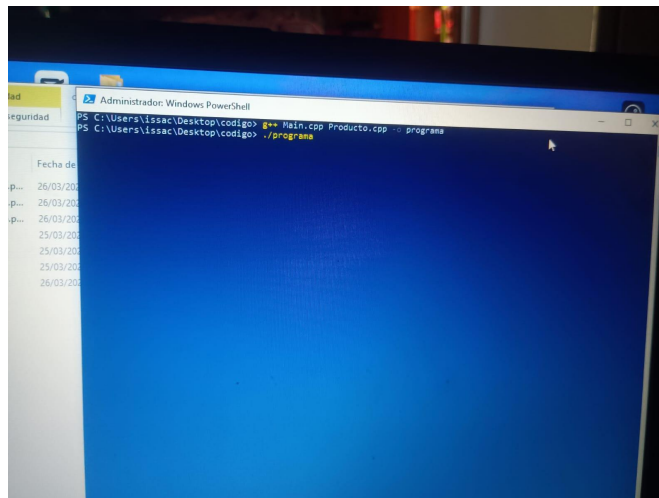
Explicación: Programa principal que solicita datos al usuario, crea el objeto y controla el menú de interacción.



```
1 #include <iostream>
2 #include "Producto.h"
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     string nombre;
8     float precio;
9     int opcion;
10
11     cout << "Ingresa el nombre del producto: ";
12     cin >> nombre;
13
14     cout << "Ingresa el precio del producto: ";
15     cin >> precio;
16
17     // Creación del objeto
18     Producto producto(nombre, precio);
19
20     do {
21         cout << "\n--- MENU ---" << endl;
22         cout << "1. Mostrar producto" << endl;
23         cout << "2. Modificar precio" << endl;
24         cout << "3. Salir" << endl;
25         cout << "Elige una opcion: ";
26         cin >> opcion;
27
28         switch(opcion) {
29             case 1:
30                 producto.mostrar();
31                 break;
32
33             case 2:
34                 float nuevoPrecio;
35                 cout << "Nuevo precio: ";
36                 cin >> nuevoPrecio;
37                 producto.modificar(nuevoPrecio);
38                 break;
39
40             case 3:
41                 cout << "Saliendo del programa..." << endl;
42                 break;
43         }
44     } while (opcion != 3);
45 }
```

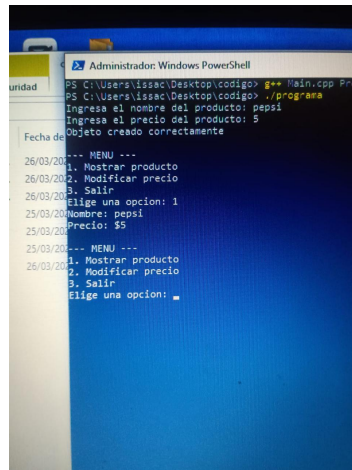
Captura 4: Compilación

Explicación: Se muestra que el programa compila correctamente.



Captura 5: Ejecución

Explicación: Se observa el funcionamiento del programa.



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\issac\Desktop\codigo> g++ Main.cpp Pro
PS C:\Users\issac\Desktop\codigo> ./programa
Ingresa el nombre del producto: pepsi
Ingresa el precio del producto: 5
Objeto creado correctamente
Fecha de
26/03/2025 --- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar precio
3. Salir
Elige una opcion: 1
Nombre: pepsi
Precio: $5
25/03/2025 --- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar precio
3. Salir
Elige una opcion: 1
```

Conclusión

En esta práctica se comprendió el funcionamiento de los constructores y destructores, así como el flujo de información en un programa modular en C++. Esto permite entender mejor cómo se crean, utilizan y eliminan los objetos en memoria.